

수학 확률과통계 · 확률 · 기본 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

상자 A에는 흰 공 4개, 검은 공 2개가 있고, 상자 B에는 흰 공 2개, 검은 공 4개가 있다. 한 시행은 다음과 같다. 먼저 동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 상자 A에서, 뒷면이 나오면 상자 B에서 공을 1개 꺼낸다. 꺼낸 공을 원래 상자에 넣지 않고 다른 상자로 옮긴 뒤, 다시 동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 상자 A에서, 뒷면이 나오면 상자 B에서 공을 1개 꺼낸다.

두 번째로 꺼낸 공이 흰 공일 때, 첫 번째로 꺼낸 공도 흰 공일 확률은?

1. $\frac{5}{13}$
2. $\frac{13}{52}$
3. $\frac{13}{7}$
4. $\frac{8}{13}$
5. $\frac{9}{13}$

[기본] 2

서로 다른 6장의 카드에 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6이 적혀 있다. 이 중 3장을 동시에 뽑아 작은 수부터 차례로 a, b, c 라 하자. 사건 E 를 $a + b$ 가 짝수인 사건, 사건 F 를 $c - a = 4$ 인 사건이라 하자.

조건부확률 $P(F | E)$ 의 값은?

1. $\frac{1}{10}$
2. $\frac{1}{5}$
3. $\frac{3}{10}$
4. $\frac{2}{5}$
5. $\frac{1}{2}$

[기본] 3

어느 검사에서 실제로 질병에 걸린 사람을 양성으로 판정할 확률은 $\frac{9}{10}$, 실제로 질병에 걸리지 않은 사람을 음성으로 판정할 확률은 $\frac{19}{20}$ 이다. 전체 사람 중 질병에 걸린 사람의 비율은 p 이다.

이 검사에서 양성 판정을 받은 사람 중 실제로 질병에 걸린 사람의 비율이 $\frac{3}{4}$ 일 때, p 의 값은?

1. $\frac{1}{8}$
2. $\frac{1}{7}$
3. $\frac{1}{6}$
4. $\frac{1}{5}$
5. $\frac{1}{4}$

[기본] 4

주머니에 빨간 공 3개, 파란 공 2개, 초록 공 1개가 들어 있다. 공을 하나씩 꺼내어 색을 기록하고 다시 넣는 시행을 4번 반복한다.

4번의 기록에서 빨간 공이 정확히 2번 나오고, 파란 공이 적어도 1번 나오며, 첫 번째와 네 번째 기록의 색이 서로 다를 확률은?

1. $\frac{7}{54}$
2. $\frac{27}{17}$
3. $\frac{108}{5}$
4. $\frac{27}{1}$
5. $\frac{1}{4}$

[기본] 5

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{2}{5}, \quad P(A \cup B) = \frac{7}{10}$$

이다. 사건 C 는 B 의 부분사건이며, A 와 C 는 서로 독립이다. 또한

$$P(C \mid B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(C)$ 의 값은?

1. $\frac{1}{10}$
2. $\frac{1}{8}$
3. $\frac{3}{20}$
4. $\frac{1}{5}$
5. $\frac{1}{4}$

[기본] 6

상자 안에 1, 2, 3, 4, 5가 적힌 공이 각각 1개씩 있다. 공을 하나 꺼내어 숫자를 확인하고 다시 넣는 시행을 3번 반복하여 나온 수를 순서대로 X_1, X_2, X_3 라 하자.

사건 M 을 X_2 가 세 수 중에서 유일한 최댓값인 사건, 사건 S 를 $X_1 + X_3$ 이 짝수인 사건이라 하자.

조건부확률 $P(S \mid M)$ 의 값은?

1. $\frac{7}{15}$
2. $\frac{1}{2}$
3. $\frac{2}{8}$
4. $\frac{3}{15}$
5. $\frac{5}{2}$

[기본] 7

다음 표는 어느 동아리 지원자 40명을 학년과 선택 과목에 따라 분류한 것이다.

구분	확률과통계	미적분	기하	합계
2학년	8	6	4	18
3학년	7	9	6	22
합계	15	15	10	40

이 중에서 서로 다른 2명을 동시에 뽑는다. 뽑힌 두 명의 선택 과목이 서로 다르다는 조건하에서, 두 명이 모두 3학년일 확률은?

1. $\frac{51}{175}$
2. $\frac{53}{175}$
3. $\frac{57}{175}$
4. $\frac{63}{175}$
5. $\frac{69}{175}$

[기본] 8

한 번의 시행에서 점 P 는 수직선 위에서 오른쪽으로 1만큼 이동할 확률이 $\frac{2}{3}$, 왼쪽으로 1만큼 이동할 확률이 $\frac{1}{3}$ 이다. 점 P 는 원점에서 출발하여 총 6번 이동한다.

6번 이동하는 동안 원점에 정확히 두 번 도착할 확률을 구하시오. 단, 출발할 때 원점에 있는 것은 도착 횟수에 포함하지 않는다.

1. $\frac{16}{243}$
2. $\frac{20}{243}$
3. $\frac{8}{81}$
4. $\frac{28}{243}$
5. $\frac{16}{81}$

